

מאגר שאלות — פרק 6: בעיות מהחיים בעזרת הפרבולה

24 שאלות · גובה מרבי, שטח מרבי והכנסה מרבית · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — גובה מרבי 🏀 (שאלות 1-4)

1. בפונקציה $h = -5t^2 + 20t$ — אחרי כמה שניות הגובה מרבי?

2. בפונקציה $h = -5t^2 + 20t$ — מהו הגובה המרבי?

3. בפונקציה $h = -5t^2 + 40t$ — אחרי כמה שניות הגובה מרבי?

4. בפונקציה $h = -5t^2 + 40t$ — מהו הגובה המרבי?

חלק ב' — מתי נוגעים בקרקע 🕒 (שאלות 5-8)

5. אחרי כמה שניות מגיע לקרקע כדור שגובהו $h = -5t^2 + 20t$?

6. אחרי כמה שניות מגיע לקרקע כדור שגובהו $h = -5t^2 + 10t$?

7. אחרי כמה שניות מגיעה לקרקע אבן שגובהה $h = -5t^2 + 15t + 20$?

8. אחרי כמה שניות מגיעה לקרקע אבן שגובהה $h = -5t^2 + 5t + 30$?

חלק ג' — שטח מרבי 🟩 (שאלות 9-12)

9. מהו השטח המרבי של מלבן שהיקפו 20 מטרים?

10. מהו השטח המרבי של מלבן שהיקפו 32 מטרים?

11. מהו השטח המרבי שאפשר לגדר ב-40 מטרים של גדר כאשר צד אחד נשען על קיר?

12. מהו השטח המרבי שאפשר לגדר ב-20 מטרים של גדר כאשר צד אחד נשען על קיר?

חלק ד' — מספרים ומכפלות 📊 (שאלות 13-16)

13. סכומם של שני מספרים 10. מהי מכפלתם הגדולה ביותר?

14. סכומם של שני מספרים 16. מהי מכפלתם הגדולה ביותר?

15. סכומם של שני מספרים 8. כתבו את מכפלתם כפונקציה של אחד מהם ומצאו את המכפלה המרבית.

16. סכומם של שני מספרים 40. מהי מכפלתם הגדולה ביותר?

חלק ה' — הכנסה ורווח 💰 (שאלות 17–20)

17. ההכנסה נתונה על ידי $R = -2x^2 + 16x + 50$. עבור איזה x היא מרבית?

18. בפונקציה $R = -2x^2 + 16x + 50$ — מהי ההכנסה המרבית?

19. בפונקציה $R = -x^2 + 10x + 3$ — מהי ההכנסה המרבית?

20. הרווח נתון על ידי $P = -5x^2 + 60x - 100$. מהו הרווח המרבי?

חלק ו' — קשתות ומינימום 🏠 (שאלות 21–24)

21. גובה קשת נתון על ידי $y = -0.5x^2 + 4x$. מהו מפתח הקשת?

22. גובה קשת נתון על ידי $y = -0.5x^2 + 4x$. מהו הגובה המרבי?

23. בפונקציית העלות $C = x^2 - 10x + 40$ — עבור איזה x העלות מזערית, ומהי?

24. בפונקציה $C = 2x^2 - 16x + 50$ — מדוע הקודקוד הוא מינימום, ומהו ערכו?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 6

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $t = -20 : (-10) = 2$ שניות

2. $-5 \cdot 4 + 40 = 20$ מטרים

3. $t = -40 : (-10) = 4$ שניות

4. $-5 \cdot 16 + 160 = 80$ מטרים

5. $-5t(t - 4) = 0$ ולכן אחרי 4 שניות

6. $-5t(t - 2) = 0$ ולכן אחרי 2 שניות

7. מחלקים ב-5: $t^2 - 3t - 4 = 0$, כלומר $t^2 - 4(t + 1) = 0$; $t = -1$ נפסל ולכן אחרי 4 שניות

8. מחלקים ב-5: $t^2 - t - 6 = 0$, כלומר $t^2 - 3(t + 2) = 0$; $t = -2$ נפסל ולכן אחרי 3 שניות

9. סכום שתי צלעות 10, $S = x(10 - x)$, מקסימום ב- $x = 5$: 25 מ"ר

10. סכום שתי צלעות 16, $S = x(16 - x)$, מקסימום ב- $x = 8$: 64 מ"ר

11. $S = x(40 - 2x)$, מקסימום ב- $x = 10$: הצלעות 10 ו-20, והשטח 200 מ"ר

12. $S = x(20 - 2x)$, מקסימום ב- $x = 5$: הצלעות 5 ו-10, והשטח 50 מ"ר

13. $P = x(10 - x)$, מקסימום ב- $x = 5$: המכפלה 25

14. $P = x(16 - x)$, מקסימום ב- $x = 8$: המכפלה 64

15. $P = x(8 - x) = -x^2 + 8x$, הקודקוד $x = 4$ והמכפלה המרבית 16

16. $P = x(40 - x)$, מקסימום ב- $x = 20$: המכפלה 400

$$x = -16 : (-4) = 4 \text{ .17}$$

$$\text{.18 מציבים } x = 4 : -32 + 64 + 50 = 82$$

$$\text{.19 הקודקוד } x = 5 \text{ ומציבים: } -25 + 50 + 3 = 28$$

$$\text{.20 הקודקוד } x = 6 \text{ ומציבים: } -180 + 360 - 100 = 80$$

$$\text{.21 } -0.5x(x - 8) = 0 \text{ ולכן } x = 0 \text{ או } x = 8 \text{ — המפתח 8 מטרים}$$

$$\text{.22 הקודקוד } (-1) = 4 : -4 : x \text{ ומציבים: } -8 + 16 = 8 \text{ מטרים}$$

$$\text{.23 } 2 = 5 : 10 : x \text{ ומציבים: } 25 - 50 + 40 = 15$$

$$\text{.24 המקדם המוביל 2 חיובי ולכן הפרבולה נפתחת כלפי מעלה; הקודקוד } 4 = 4 : 16 : x \text{ ומציבים:}$$

$$32 - 64 + 50 = 18$$